

Comandos básicos Ubuntu

cd <ruta>	Movernos entre carpetas		
cd ..	Para ir a la carpeta superior		
cd	Para situarnos en nuestro directorio personal El símbolo ~ representa la ruta del usuario /home/<nombre usuario>		
pwd	Para mostrar la ruta en la que nos encontramos	ls <ruta>	Para listar el contenido del directorio indicado
ls	Mostrar archivos y carpetas		El comando ls tiene otras opciones como:
ls -l	La opción l muestra el resultado en forma de lista	-c	Ordena el resultado por día y hora de creación
ls -a	La opción a muestra también los archivos ocultos	-t	Ordena por día y hora de creación
ls -s	La opción s muestra el tamaño en bloques de cada archivo	-r	Muestra el directorio en orden inverso
ls -las	Se pueden usar todas juntas	-R	Lista también las subcarpetas
cp <nombre archivo> <nombre archivo nuevo>		Copiar ficheros o carpetas	
mkdir <nombre carpeta> mkdir -p		Para crear una carpeta	
rm <nombre archivo>		Para borrar un archivo	
rm <nombre carpeta vacía>		Para borrar una carpeta	
rm -r <nombre carpeta no vacía>		Para borrar carpetas de forma recursiva (también el contenido)	
mv <nombre archivo> <ruta>		Para mover un archivo a otro directorio	
mv <nombre archivo> <nuevo nombre>		Para renombrar un archivo	
ln -s ruta fichero o carpeta ruta link		creo un enlace	
	-r para que funcione con rutas relativas		
unlink	ELIMINO EL ENLACE		
sudo apt install <nombre programa>		Instalar o desinstalar un programa	
sudo apt remove <nombre programa>		Para desinstalar un programa	
sudo apt purge <nombre programa>		Para desinstalar un programa y residuos.	
sudo apt update		Refresca el índice del repositorio de Ubuntu	
sudo apt upgrade		Actualiza todos los paquetes actualizables del repositorio.	
Sudo apt list		Enumera los paquetes instalados	
Sudo apt list - - installed grep <nombre programa>		Localizar el paquete correcto (grep)	
Sudo apt search <nombre programa>		Búsqueda del programa	
Sudo apt show <nombre programa>		Muestra detalles del paquete	
Sudo apt edit-sources		Edita la lista de fuentes	
sudo apt install ubuntu-restricted-extras		Instala software adicional	
man	Manual de Ubuntu		
<comando> -help ó <comando> -h		Para obtener una ayuda más resumida de un comando podemos ejecutar	
grep <opción> <caracteres a buscar> <archivos donde buscar>		Para buscar los caracteres indicados dentro de los archivos	
	-c	Escribe el número de líneas encontradas	
	-i	No distingue entre mayúsculas y minúsculas	
	-l	Muestra los nombres de los ficheros que contienen los caracteres buscados	
	-n	Cada línea es precedida por su número en el fichero	
	-s	No se muestran los mensajes que indican que no se puede abrir un fichero	
	-v	Muestra sólo las líneas que no cumplen la condición	
cat <fichero>		Para mostrar el contenido de uno o más ficheros sin formato	
cat > <nombre archivo>		Crea el fichero y espera a que escribamos su contenido Para guardarlo pulsamos Enter y después Ctrl + D	
clear	Para limpiar el búfer del terminal y trabajar con más comodidad		
sudo poweroff	Para apagar el equipo		
sudo reboot	Para reiniciar el equipo		
	Comandos del sistema		
date	muestra la fecha y la hora		
cal	nos muestra un calendario		
uptime	muestra el tiempo que lleva encendido el ordenador		
uname	-a: nos muestra la versión del kernel		
whoami	nos indica cuál es nuestro usuario actual		
chmod	nos permite cambiar los permisos de cualquier archivo o directorio.		
chown	nos permite cambiar la autoría de cualquier archivo o directorio.		
mount	nos permite montar unidades (discos duros, USB, tarjetas de memoria, etc) en un directorio		
clear	nos permite limpiar la Terminal para trabajar con ella de manera más ordenada		

		Para la gestión de usuarios	
su		permite iniciar sesión como root desde la sesión actual	
exit		cierra la sesión de root abierta	
adduser		nos permite añadir un nuevo usuario a nuestro Linux	
passwd		nos permite cambiar la contraseña del usuario que le especifiquemos	
		<i>Podemos controlar los procesos que se ejecutan en nuestra distro con</i>	
top		un visor de procesos sencillo con el que ver todo lo que se está ejecutando en el sistema	
kill ID:		nos permite matar cualquier proceso desde su identificador	
killall nombreaplicacion		Con este comando, que debemos acompañar del nombre de la aplicación, cerraremos todos los procesos relacionados con la aplicación desde la línea de comandos de una forma muy cómoda y rápida. No confundir con el proceso kill que se utiliza para cerrar procesos únicamente no aplicaciones.	
		TRABAJAR CON PROCESOS EN LÍNEA DE COMANDOS	
		- El comando ps muestra un listado de procesos estático	
ps		muestra todos los procesos en ejecución	
ps		muestra procesos (no usarla sin parámetros, la información es irrelevante)	
ps -e		muestra procesos activos ordenados por PID (el identificador del proceso)	
ps -ef		muestra más opciones, incluye la ruta de los archivos que se están ejecutando	
ps -aux		muestra todos los procesos del sistema, y de los usuarios	
ps -fea grep 'nombre del proceso'		para filtrar el nombre de un proceso en específico.	
		El PID es el número identificador de proceso	
free		nos muestra información sobre la RAM usada y libre	
halt		detiene todos los procesos del sistema y lo apaga. Es recomendable haber guardado todos los archivos en los que estemos trabajando en segundo plano si no queremos perder los cambios.	
shutdown		nos permite apagar el PC en un minuto. Podemos usar el parámetro -R para especificar el tiempo, en minutos, para apagar el PC. Y con -H now podemos saltarnos el minuto de espera y apagar el equipo directamente	
reboot		reinicia el ordenador	
		Comandos de red	
ifconfig		nos permite ver una lista con todas las direcciones IP de nuestro PC	
ping [servidor o IP]:		envía un ping a un servidor (Google, en nuestro ejemplo), comprueba si hay respuesta y mide la latencia.	
traceroute		traza la ruta completa desde nuestro PC hasta el servidor.	
whois [servidor]:		obtiene información acerca de un dominio (en nuestro caso, Google)	
wget [url]:		nos permite descargar el archivo que le especifiquemos en la URL	
ftp [servidor o IP]:		nos permite conectarnos a un servidor FTP	
iptables		nos permite abrir el administrador del firewall nativo de Linux.	
Qué es GNOME		es un entorno de escritorio para linux	
Qué es snap:		es una nueva forma de instalar aplicaciones en Ubuntu, que resuelve muchos problemas y simplifica, la instalación de éstas para los usuarios menos avanzados	
¿Qué es el kernel?		Constituye una parte fundamental del sistema operativo, y se define como la parte que se ejecuta en modo privilegiado. Es el encargado de gestionar los recursos, a través de servicios de llamada al sistema. Gestiona todos los procesos, es el encargado de llevar la cuenta de todos los procesos activos y de la planificación de los mismos, al seleccionar cuál de ellos ocupará tiempo del procesador. También se ocupa del control de interrupciones y manejo de errores. Define el rendimiento del sistema	
¿Cómo diferencio entre ruta absoluta y ruta relativa?		La ruta absoluta es desde el directorio raid. Estas rutas suelen ser bastante largas, pero tienen como ventaja que funcionan siempre. La ruta relativa es desde el directorio en el que se encuentra el usuario. Un atajo fundamental para la construcción de rutas relativas es conocer qué “..” hace referencia al directorio padre. Por lo tanto si ejecuto “cd ..” estoy dando la orden de cambiar de directorio al padre del actual, es decir, al que está justo antes en la estructura jerárquica	
¿Qué significa ./ ?		Que estamos en el directorio actual. Al indicar una ruta hace referencia al directorio en el que me encuentro. No es usado en línea de comando pero es necesario	
¿Qué significa ../ ?		Se usa para bajar un nivel. Al indicar una ruta hace referencia al directorio padre, el anterior.	

USUARIOS Y GRUPOS DE USUARIOS EN WINDOWS

Un **grupo de usuarios** es una **colección de cuentas de usuario** que tienen en común los **mismos derechos de seguridad**. A veces, los grupos de usuarios también se denominan grupos de seguridad.

Una **cuenta de usuario** puede ser miembro de más de un grupo.

Los dos grupos de usuarios más comunes son el grupo de **usuarios** estándar y el grupo de **administradores**, pero hay otros.

Una cuenta de usuario a veces se describe de acuerdo con el grupo de usuarios al que pertenece (por ejemplo, una cuenta en el grupo de usuarios estándar se denomina cuenta estándar).

Si tiene una **cuenta de administrador**, puede **crear grupos de usuarios** personalizados, **mover cuentas de un grupo a otro**, y **agregar o quitar cuentas de diferentes grupos**.

Al crear un grupo de usuarios personalizado, puede elegir los derechos que desea asignar. *(De Microsoft)*

<https://msdn.microsoft.com/es-es/library/cc785098%28v=ws.10%29.aspx>

En Windows las carpetas y su contenido son objetos. **El que un usuario estándar pueda acceder a sus carpetas, pero no a las de otros usuarios, y que un usuario pueda compartir una carpeta con otro, viene dado por los permisos** del objeto, en este caso, de la carpeta.

Los **permisos** es una especie de **lista con los usuarios que pueden hacer algo con el objeto**, y definen qué puede y qué no puede hacer cada usuario de esa lista.

Un **usuario administrador** y el **usuario propietario del objeto** podrán **modificar estos permisos**, y **autorizaciones concretas** sobre el objeto.

En la **ventana de Propiedades** del archivo "**ENSAMBALR PC.txt**", debemos seleccionar la **pestaña Seguridad**.

En **Nombres de grupos o usuarios**, encontramos todos los **usuarios** o **grupos** con **permisos** en la **carpeta** o **archivo**. Los que no aparezcan, no podrán usar el objeto.

Un **grupo de usuarios** es un **conjunto de usuarios**, al que **se le pueden dar unos derechos**, y esos derechos los tendrán todos los usuarios del grupo.

En Windows aparecen los grupos:

Usuarios, que incluye a todos los usuarios del equipo;

Usuarios autenticados, es decir, todos excepto el invitado;

Administradores, que engloba sólo a los usuarios administradores;

y **SYSTEM**, que es el propio sistema, por lo que **es mejor no modificar sus permisos**.

POR DEFECTO LOS NUEVOS USUARIOS PERTENECE AL GRUPO USUARIOS (estándar).

ABRIMOS DIRECTIVAS DE SEGURIDAD

Inicio > Herramientas administrativas > Directiva de seguridad local (secpol.msc)

Una directiva de seguridad local es una combinación de opciones de seguridad que afectan a la seguridad de un equipo. Puede utilizarse para modificar directivas de cuenta y locales en un equipo local.

- *Vemos la directiva "**inicio sesión local**"
- *Otra directiva. SI QUISIÉRAMOS QUE LOS USUARIOS DEL GRUPO USUARIOS NO PUDIERAN APAGAR EL EQUIPO, QUITAMOS **usuarios** de la directiva.

HERENCIA EN LOS PERMISOS DE USUARIO.

Los permisos heredados son los que se propagan a un objeto desde un objeto primario. Los permisos heredados facilitan la tarea de administrar permisos y aseguran su coherencia entre todos los objetos de un contenedor determinado.

Herencia de todos los objetos

Si las casillas de permisos **Permitir** y **Denegar** de las distintas partes de la interfaz de usuario de control de acceso están sombreadas cuando ve los permisos de un objeto, el objeto tendrá permisos heredados de un objeto primario.

Hay tres modos recomendados de realizar cambios en los permisos heredados:

- Realice los cambios en el objeto primario donde los permisos se definen de forma explícita, y el objeto secundario heredará estos permisos. Para obtener más información, vea **Definir, ver, cambiar o quitar permisos de un objeto**.
- Seleccione el permiso **Permitir** para invalidar el permiso **Denegar** heredado.
- Desactive la casilla **Incluir todos los permisos heredables del objeto primario de este objeto**. A continuación, puede realizar cambios en los permisos o quitar usuarios o grupos de la lista **Permisos**. Sin embargo, el objeto ya no heredará los permisos del objeto principal.